

역함수

1

다음 물음에 예 혹은 아니오로 답하고, 그 이유를 간단히 설명하세요.

- $g \circ f$ 의 역함수가 존재하면 f^{-1}, g^{-1} 의 역함수도 존재한다.
- 함수 $f(x)$ 가 존재할 때 $g(f(x)) = x$ 이면 $g(x)$ 는 $f(x)$ 의 역함수이다.
- 함수 $f(x)$ 의 역함수가 존재하며 그 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때, $g(x)$ 와 $f(x)$ 의 교점은 직선 $y = x$ 위에 존재한다.
- 함수 $f(x)$ 가 일대일 대응일 때, $f(x)$ 의 역함수는 항상 존재한다.
- 함수 $f(x)$ 와 그 역함수 $f^{-1}(x)$ 의 합성함수는 항등함수이다.

10-5

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x) = \begin{cases} x^2 - 9x + 25 & (x \geq 3) \\ 3x - 2 & (x < 3) \end{cases}$ 에 대하여 $(f \circ f)(a) = f(a)$ 를 만족시키는 모든 실수 a 의 값을 구하시오.

10-15

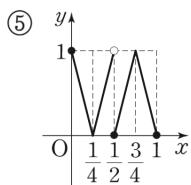
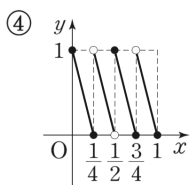
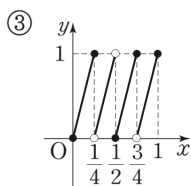
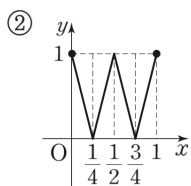
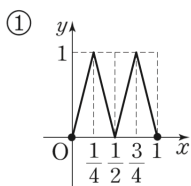
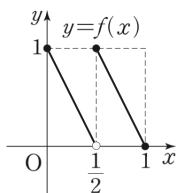
실수 전체의 집합 $\mathbb{R}$ 에서 $\mathbb{R}$ 로의 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - ax + b & (x > 2) \\ x - 2 & (x < 2) \end{cases}$$

의 역함수가 존재하도록 음이 아닌 실수 a, b 의 값을 정할 때, 점 (a, b) 의 자취의 길이를 구하시오.

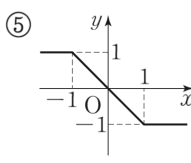
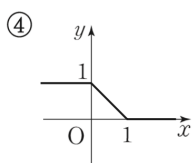
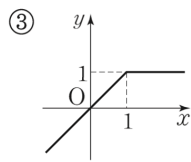
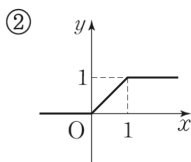
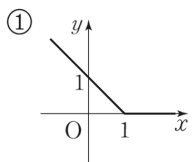
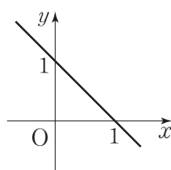
8-9

집합 $X = \{x \mid 0 \leq x \leq 1\}$ 에서 정의된
함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과
같을 때, 함수 $y=(f \circ f)(x)$ 의
그래프는?



8-36

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과
같을 때, 함수 $g(x) = \frac{f(x) + |f(x)|}{2}$
이고, $h(x) = g(g(x))$ 이다. 다음 중
 $y=h(x)$ 의 그래프로 적당한 것은?





FIRST CLASS

고난도 도전 문제



동영상 강의

61

자연수 n 에 대하여 함수 $f(n)$ 이

$$f(1)=1, f(n)=\begin{cases} f\left(\frac{n}{2}\right) & (n=2, 4, 6, \dots) \\ f(n-1)+1 & (n=3, 5, 7, \dots) \end{cases}$$

을 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

| 보기 |

ㄱ. $f(11)=3$

ㄴ. 두 자연수 m, k ($k < m$)에 대하여

$f(2^m + 2^k) = 2$ 이다.

ㄷ. $f(n)=2$ 인 50 이하의 자연수 n 의 개수는 15이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

62

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 는 역함수가 존재하고, 다음 조건을 만족시킨다.

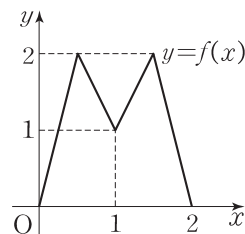
(가) $x=1, 2, 3$ 일 때

$(f \circ f)(x) + f^{-1}(x) = 2x$ 이다.

(나) $f(4) \neq 4$ 이때, $f(6) \times \{f^{-1}(4) + f(5)\}$ 의 최댓값을 구하시오.

63

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 방정식 $f(f(x))=x$ 의 서로 다른 실근의 개수는?
 (단, $0 \leq x \leq 2$)



- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

64

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 에 대하여 $h(x)=f(x)+g(x)$ 라 할 때, $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $h(x)$ 는 일대일대응이다.(나) $f(h(x))=g(x), g(h(x))=f(x)$ 이때, $f(10)+g(20)$ 의 값을 구하시오.

65

집합 $A = \{1, 2, 3\}$ 에서 A 로의 함수 f 가 있다. A 의 임의의 원소 x 에 대하여 $f(f(x)) = f(x)$ 인 함수 f 의 개수를 구하시오.

66

실수에서 실수로의 함수 f 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq x$
- (나) 임의의 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y) \geq f(x) + f(y)$

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- | 보기 |
- ㄱ. $f(0) = 0$
 - ㄴ. 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) \leq -f(-x)$
 - ㄷ. 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) = x$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

67

집합 $X = \{1, 2, 3\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4\}$, $Z = \{1, 2\}$ 에 대하여 두 함수 $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 f 는 일대일함수이다.
- (나) 합성함수 $g \circ f: X \rightarrow Z$ 의 치역은 Z 이다.

순서쌍 (f, g) 의 개수를 구하시오.

68

양의 실수의 집합 X 에서 정의된 함수 f 가 집합 X 의 임의의 원소 a, b 에 대하여

$$f(af(b)) = bf(a)$$

를 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- | 보기 |
- ㄱ. 함수 f 는 일대일함수이다.
 - ㄴ. 임의의 $x \in X$ 에 대하여 $f(f(x)) = x$ 이다.
 - ㄷ. $f^{-1}(x) = f(x)$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ